institut tecnològic barcelona_

MÒDUL 0374 – Administració avançada de sistemes operatius

Administració avançada de sistemes operatius	Activitat AP1 Servei de directori LDAP
RA1 - Administra el servei de directori interpretant especificacions i integrant-lo en una xarxa.	

Observacions

Responeu en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquest exercici és aprofundir en els conceptes i eines d'Administració del servei de directori LDAP.

També realitzarem la integració de l'autenticació centralitzada i de Wordpress amb el servei de Directori LDAP realitzat.

Aquesta activitat es realitzarà en grups de 2 alumnes.

Aquesta pràctica forma part del 10% de pràctiques de la RA de manera proporcional amb la resta de pràctiques, i amb avaluació de 0 si no es fa, o no es fa completa, o amb molts errors; i amb avaluació d'1 si s'entrega a temps i completa, i amb les respostes correctes.

Per realitzar aquesta exercici necessiteu fer servir 2 màquines virtuals:

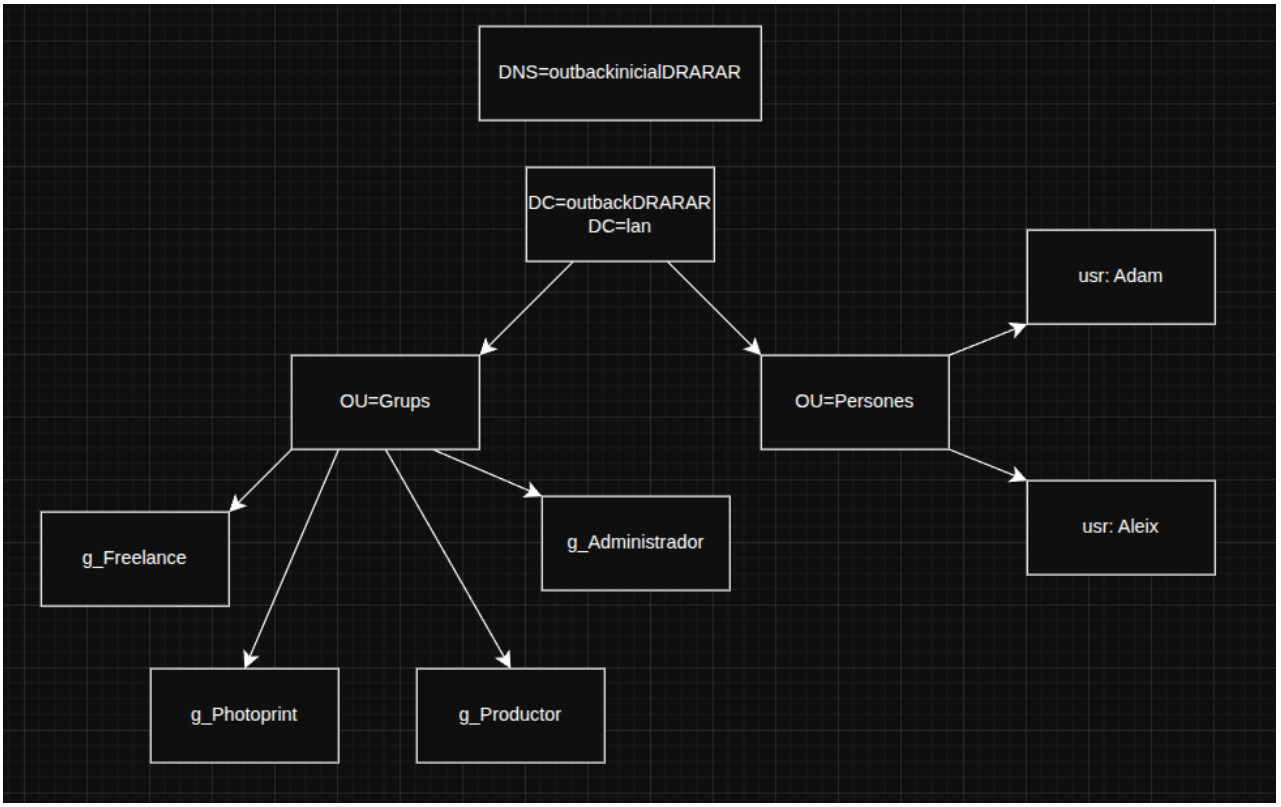
- **1 Ubuntu Server (el servidor master de directori LDAP) i**
- **Client Ubuntu Desktop (serà el client del servei de directori LDAP).**

Bloc Servidor LDAP

El diari ANTÍPODES ha començat a col·laborar amb un petit grup de reporters localitzats a Australia, anomenat OUTBACK, vol guardar les dades de totes les persones que hi formen part d'aquest grup de reporters a un directori, amb la finalitat de poder consultar-les fàcilment des de diferents aplicacions informàtiques i, en un futur, poder utilitzar les credencials dels reporters per autenticar-se als diferents serveis que ofereix el diari , ja siguin autors d'articles o editors de les diferents revistes. Per fer-ho ha decidit fer servir un servei de directori per emmagatzemar les credencials dels reporters. La direcció del diari ha decidit fer servir el nom DNS: **outbackinicial1rcognomalumne1inicial1rcognomalumne2.lan**

1.	Dibuixeu el DIT de l'empresa utilitzant el model d'informació estructurat en funció dels noms de domini d'Internet (DNS). Trieu les unitats organitzatives que considereu necessàries per poder tenir emmagatzemada la informació dels diferents usuaris i departaments.

	Podeu fer sevir el programari gratuït « Diagram Editor» (http://sourceforge.net/projects/dia-installer/) o qualsevol altre que us vagi millor.



2.	Modifiqueu el nom de la vostre màquina d'acord amb el DNS. Instal·leu el servei de directori amb OpenLDAP a l'equip SERVER. Poseu la contrasenya password a l'usuari administrador del directori. Verifiqueu el seu correcte funcionament realitzant una consulta amb slapcat. Detalleu els passos que heu fet per aconseguir el que us demana l'enunciat i adjunteu una captura de pantalla amb l'execució i el resultat de la consulta.

```
isard@ubuntu-server:~$ hostnamectl
 Static hostname: outbackDRARAR
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm 🖴
      Machine ID: 80c554889c7e44cf8d6f2bec90ea57dc
         Boot ID: ebe41d00324c4ab3a5362402d49958e8
  Virtualization: kvm
Operating System: Ubuntu 24.04 LTS
          Kernel: Linux 6.8.0-36-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: QEMU
  Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
   Firmware Date: Tue 2014-04-01
    Firmware Age: 11y 10month 3w 5d
isard@ubuntu-server:~$ sudo hostnamectl set-hostname ldap1.outbackDRARAR.lan
isard@ubuntu-server:~$ sudo nano /etc/hosts
```

```
  GNU nano 7.2                                                  /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntu-server
192.168.16.1 outbackDRARAR ldap1
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo apt install -y slapd ldap-utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no
  python3-debian
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libldap-common libldap2 libltdl7 libodbc2
Paquetes sugeridos:
  libsasl2-modules-gssapi-mit | libsasl2-modules-gssapi-heimdal odbc-post
```

```
┤ Configuración de slapd ├

Existen ficheros en «/var/lib/ldap» que probablemente interrumpan el proceso de configuración. Si activa esta opción, se
moverán los ficheros de las bases de datos antiguas antes de crear una nueva base de datos.

¿Desea mover la base de datos antigua?

                    <Yes>                                   <No>
```

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo slapcat | head -n 60
dn: dc=outbackdrarar,dc=lan
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: outbackdrarar.lan
dc: outbackdrarar
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 850d809c-a68c-1040-98bf-55828d17dcd5
creatorsName: cn=admin,dc=outbackdrarar,dc=lan
createTimestamp: 20260225115444Z
entryCSN: 20260225115444.236831Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=outbackdrarar,dc=lan
modifyTimestamp: 20260225115444Z

isard@ubuntu-server:~$ _
```

Afegiu al directori, des de la línia d'ordres amb **ldapadd** i utilitzant fitxers en format **LDIF**, els següents objectes segons el DIT:

- Les **unitats organitzatives** (organitazional unit) necessàries per emmagatzemar els usuaris i els grups:

  dn: ou=*XXXXXX*,dc=outback,dc=lan
  objectClass: organizationalUnit
  ou: *XXXXXXXXX*

- Els **grups** (posix group): Administrador, Productor, PhotoPrint i Freelance. Utilitzeu els gidNumber que considereu:

  dn: cn=*GGGGGGG*,ou=Grups,dc=outback,dc=lan
  objectClass: posixGroup cn: *GGGGGGGG*
  gidNumber: *nnnnn*

- Els **usuaris** (posix account): Marc Jones (que és PhotoPrint) i Julia Brown (que és Freelance). Utilitzeu els uidNumber que considereu:

  dn: uid=mjones,ou=Persones,dc=outback,dc=lan
  objectClass: inetOrgPerson
  objectClass: posixAccount
  objectClass: shadowAccount
  uid: mjones
  sn: Jones
  givenName: Marc
  cn: Marc Jones
  displayName: Marc Jones
  uidNumber: *YYYYYYY*
  gidNumber: *GGGGGGG*
  userPassword: *PPPPPPPPP*
  gecos: Marc Jones
  loginShell: /bin/bash
  homeDirectory: /home/mjones

3.	Recordeu afegir totes les classes i atributs necessaris perquè l'usuari pugui autenticar-se a un client. Verifiqueu el resultat amb **ldapsearch** llistant tots els objectes del directori. Detalleu els passos que heu fet per aconseguir el que us demana l'enunciat.

```
  GNU nano 7.2                                          estructura.ldif *
dn: ou=Persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan
objectClass: organizationalUnit
ou: Persones

dn: ou=Grups,dc=outbackDRARAR,dc=lan
objectClass: organizationalUnit
ou: Grups_
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan" -W -f estructura.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=Persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan"

adding new entry "ou=Grups,dc=outbackDRARAR,dc=lan"

isard@outbackDRARAR:~$ _
```

```
  GNU nano 7.2                                              grups.ldif *
dn: cn=Administrador,ou=Grups,dc=outbackDRARAR,dc=lan
objectClass: posixGroup
cn: Administrador
gidNumber: 5000

dn: cn=Productor,ou=Grups,dc=outbackDRARAR,dc=lan
objectClass: posixGroup
cn: Productor
giNumber: 5001

dn: cn=PhotoPrint,ou=Grups,dc=outbackDRARAR,dc=lan
objectClass: posixGroup
cn: PhotoPrint
giNumber: 5002

dn: cn=Freelance,ou=Grups,dc=outbackDRARAR,dc=lan
objectClass: posixGroup
cn: Freelance
giNumber: 5003
```

```
  GNU nano 7.2                                                usuaris.ldif *
dn: uid=marc,ou=Persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Marc Jones
sn: Jones
givenName: Marc
uid: marc
uidNumber: 10000
gidNumber: 5002
homeDirectory: /home/marc
loginShell: /bin/bash
userPassword: pirineus

dn: uid:julia,ou=Persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Julia Brown
sn: Brown
givenName: Julia
uid: julia
uidNumber: 10001
gidNumber: 5003
homeDirectory: /home/julia
loginShell: /bin/bash
userPassword: pirineus
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan" -W -f usuaris.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=marc,ou=Persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan"
ldap_add: Already exists (68)

isard@outbackDRARAR:~$
```

ldapsearch:

```
#

# outbackdrarar.lan
dn: dc=outbackdrarar,dc=lan
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: outbackdrarar.lan
dc: outbackdrarar

# Persones, outbackdrarar.lan
dn: ou=Persones,dc=outbackdrarar,dc=lan
objectClass: organizationalUnit
ou: Persones

# Grups, outbackdrarar.lan
dn: ou=Grups,dc=outbackdrarar,dc=lan
objectClass: organizationalUnit
ou: Grups

# Administrador, Grups, outbackdrarar.lan
dn: cn=Administrador,ou=Grups,dc=outbackdrarar,dc=lan
objectClass: posixGroup
cn: Administrador
gidNumber: 5000

# marc, Persones, outbackdrarar.lan
dn: uid=marc,ou=Persones,dc=outbackdrarar,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Marc Jones
sn: Jones
givenName: Marc
uid: marc
uidNumber: 10000
gidNumber: 5002
homeDirectory: /home/marc
loginShell: /bin/bash
userPassword:: cGlyaW5ldXM=

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 6
# numEntries: 5
isard@outbackDRARAR:~$ _
```

Han arribat més dades de RRHH.

- Afegiu (ordre **ldapmodify**) la següent informació extra als dos perfils anteriors mitjançant 2 fitxers LDIF diferents:

Julia Brown

Telèfon: 491570159
mail: jbrown@outback
Llicència de conduir: Si

Marc Jones:

Telèfon: 492532000
mail: mjones@outback
Llicència de conduir: Si

4.	Verifiqueu el resultat amb **ldapsearch** per veure **únicament** les dades d'aquest usuari. Detalleu els passos que heu fet i adjunteu una captura de pantalla amb l'execució i el resultat de la consulta.

```
  GNU nano 7.2                                                  marc_extra.ldif
dn: uid=marc,ou=Persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan
changetype: modify
replace: telephoneNumber
telephoneNumber: 600111222
-
replace: mail
mail: marc.brown@outbackDRARAR.lan
-
replace: description
description: PermisConduir=Si
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapmodify -x -D "cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan" -W -f marc_extra.ldif
Enter LDAP Password:
modifying entry "uid=marc,ou=Persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan"

isard@outbackDRARAR:~$
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "dc=outbackDRARAR,dc=lan" "(uid=marc)" cn sn mail telephoneNumber description
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=outbackDRARAR,dc=lan> with scope subtree
# filter: (uid=marc)
# requesting: cn sn mail telephoneNumber description
#

# marc, Persones, outbackdrarar.lan
dn: uid=marc,ou=Persones,dc=outbackdrarar,dc=lan
cn: Marc Jones
sn: Jones
telephoneNumber: 600111222
mail: marc.brown@outbackDRARAR.lan
description: PermisConduir=Si

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
isard@outbackDRARAR:~$ _
```

5.	Afegiu via comandes i format LDIF altres 2 usuaris amb dades inventades per vosaltres. Un ha de pertànyer al grup Administrador i l'altre al grup Productors.

```
  GNU nano 7.2                                                    activitat5.ldif
dn: uid=toni,ou=Persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Toni Garcia
sn: Garcia
givenName: Toni
uid: toni
uidNumber: 10010
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/toni
loginShell: /bin/bash
userPassword: pirineus

dn: uid=laura,ou=persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Laura Martinez
sn: Martinez
givenName: Laura
uid: laura
uidNumber: 10011
homeDirectory: 5001
loginShell: /bin/bash
userPassword: pirineus
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "ou=Grups,dc=outbackDRARAR,dc=lan" "(objectClass=posixGroup)" cn gidNumber
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=Grups,dc=outbackDRARAR,dc=lan> with scope subtree
# filter: (objectClass=posixGroup)
# requesting: cn gidNumber
#

# Administrador, Grups, outbackdrarar.lan
dn: cn=Administrador,ou=Grups,dc=outbackdrarar,dc=lan
cn: Administrador
gidNumber: 5000

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
isard@outbackDRARAR:~$
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan" -W -f activitat5-ldif
activitat5-ldif: No such file or directory
isard@outbackDRARAR:~$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan" -W -f activitat5.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=toni,ou=Persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan"

adding new entry "uid=laura,ou=persones,dc=outbackDRARAR,dc=lan"
ldap_add: Object class violation (65)
        additional info: object class 'posixAccount' requires attribute 'gidNumber'

isard@outbackDRARAR:~$
```

6.	Feu les cerques següents al directori amb l'ordre **ldapsearch** i els filtres adequats per cada cas per veure : a) Els grups del directori b) Els noms tots els usuaris c) El nom i cognoms de tots els productors. d) El correu electrònic dels usuaris del grup Administrador e) Els nom d'inici de sessió dels usuaris el nom dels quals comença per "T" f) El nom, cognoms i telèfons de tot el personal de l'empresa amb permís de conduir.

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "dc=outbackDRARAR,dc=lan" "(objectClass=posixGroup)" cn gidNumber
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=outbackDRARAR,dc=lan> with scope subtree
# filter: (objectClass=posixGroup)
# requesting: cn gidNumber
#

# Administrador, Grups, outbackdrarar.lan
dn: cn=Administrador,ou=Grups,dc=outbackdrarar,dc=lan
cn: Administrador
gidNumber: 5000

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
isard@outbackDRARAR:~$ _
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "dc=outbackDRARAR,dc=lan" "(objectClass=inetOrgPerson)" cn
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=outbackDRARAR,dc=lan> with scope subtree
# filter: (objectClass=inetOrgPerson)
# requesting: cn
#

# marc, Persones, outbackdrarar.lan
dn: uid=marc,ou=Persones,dc=outbackdrarar,dc=lan
cn: Marc Jones

# toni, Persones, outbackdrarar.lan
dn: uid=toni,ou=Persones,dc=outbackdrarar,dc=lan
cn: Toni Garcia

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2
isard@outbackDRARAR:~$
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "dc=outbackDRARAR,dc=lan" "(&(objectClass=inetOrgPerson)(gidNumber=5001))" givenName sn
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=outbackDRARAR,dc=lan> with scope subtree
# filter: (&(objectClass=inetOrgPerson)(gidNumber=5001))
# requesting: givenName sn
#

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 1
```

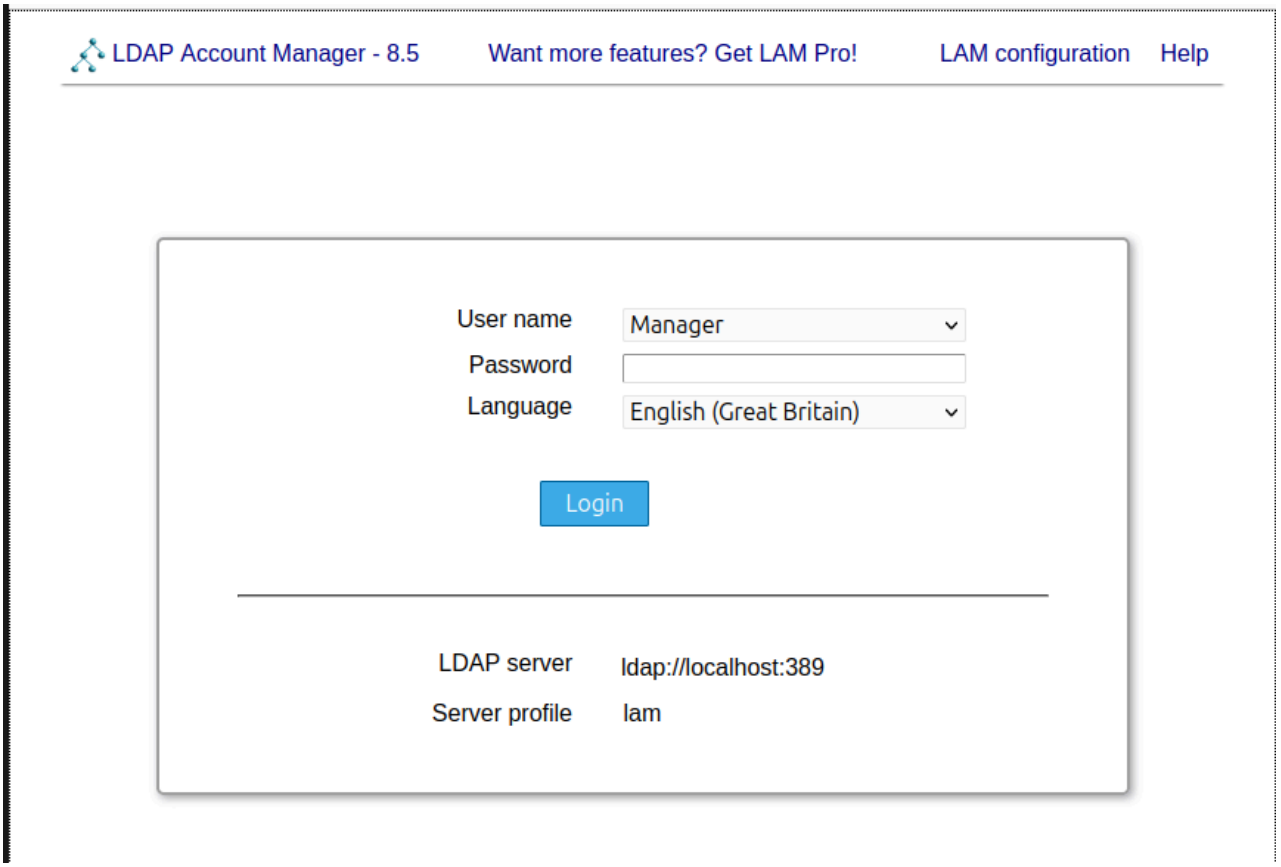
```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan" "(&(objectClass=inetOrgPerson)(gidNumber=5000))" mail
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan> with scope subtree
# filter: (&(objectClass=inetOrgPerson)(gidNumber=5000))
# requesting: mail
#

# search result
search: 2
result: 32 No such object
matchedDN: dc=outbackdrarar,dc=lan

# numResponses: 1
isard@outbackDRARAR:~$
```

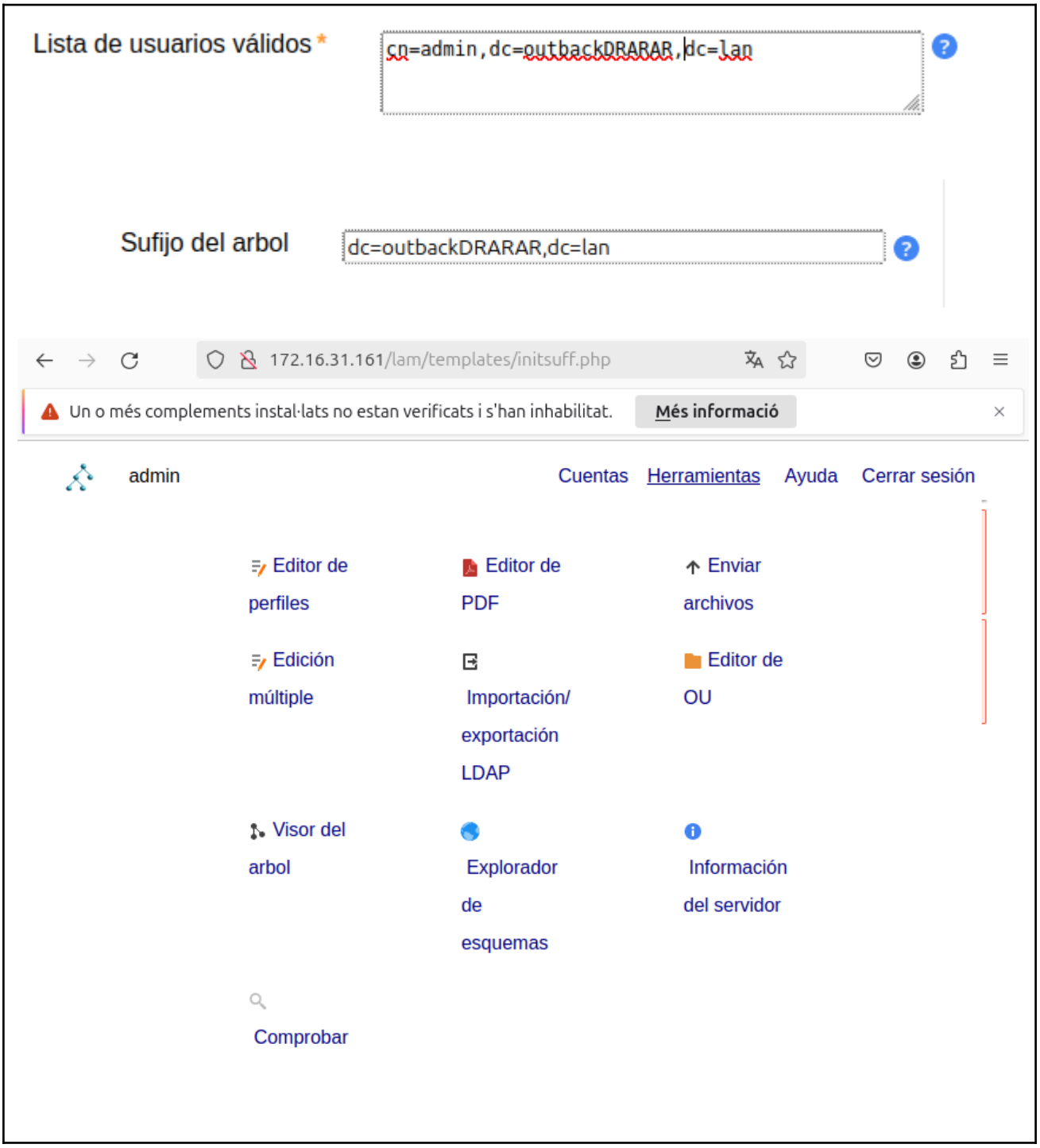
```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan" "(&(objectClass=inetOrgPerson)(givenName=T*))" uid gi
venName sn
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan> with scope subtree
# filter: (&(objectClass=inetOrgPerson)(givenName=T*))
# requesting: uid givenName sn
#

# search result
search: 2
result: 32 No such object
matchedDN: dc=outbackdrarar,dc=lan

# numResponses: 1
isard@outbackDRARAR:~$
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan" "(&(objectClass=inetOrgPerson)(description=PermisCond
uir=Si))" givenName sn telephoneNumber
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <cn=admin,dc=outbackDRARAR,dc=lan> with scope subtree
# filter: (&(objectClass=inetOrgPerson)(description=PermisConduir=Si))
# requesting: givenName sn telephoneNumber
#

# search result
search: 2
result: 32 No such object
matchedDN: dc=outbackdrarar,dc=lan

# numResponses: 1
isard@outbackDRARAR:~$
```

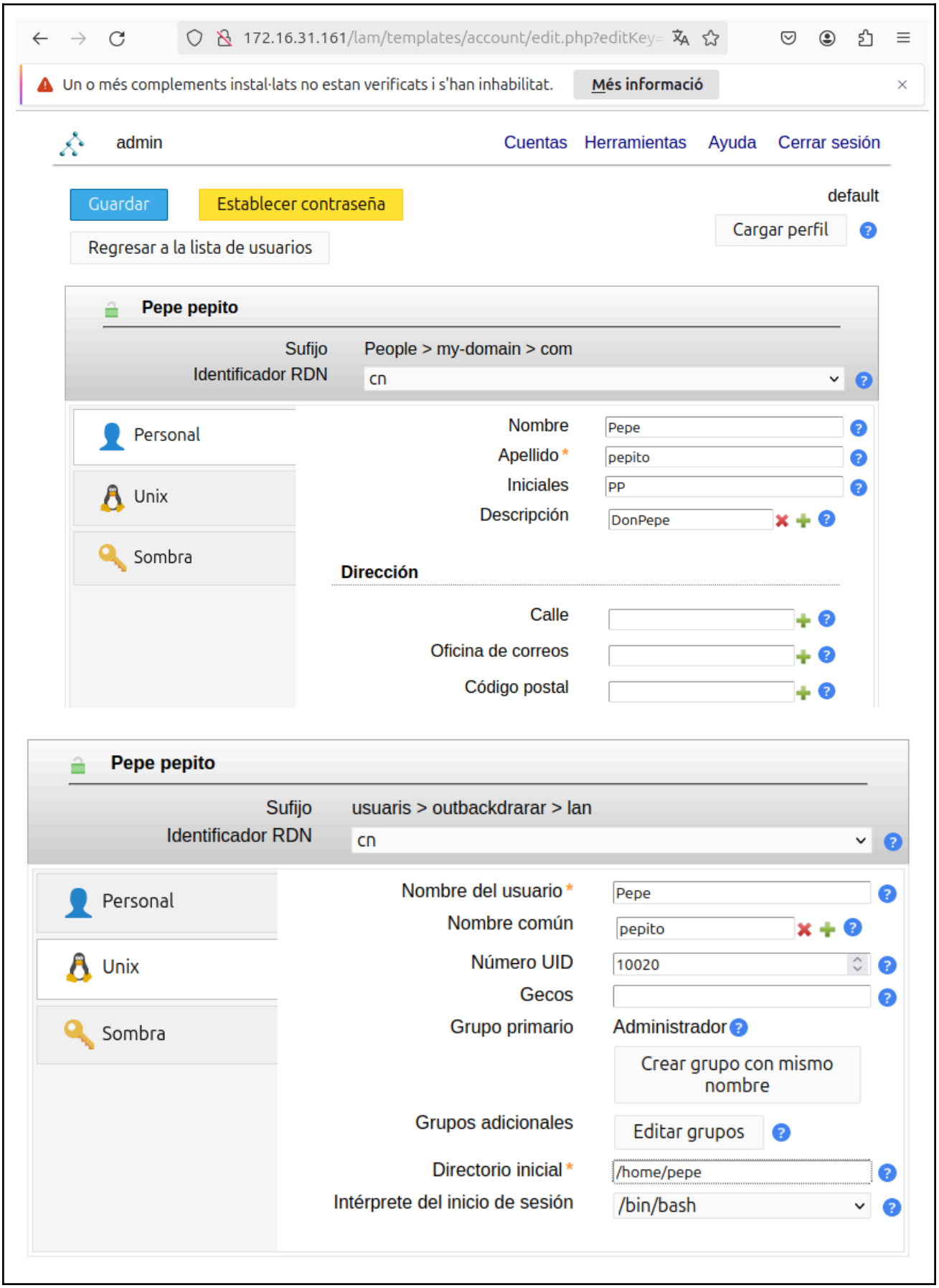
7.	Gestió del servei de directori amb una eina gràfica. Instal·leu a SERVER el programari **LDAP Account Manager (LAM)** (https://www.ldap-account-manager.org/lamcms/) i feu la configuració adient per poder gestionar el vostre servidor de directori. Detalleu les accions realitzades i afegiu una captura de pantalla amb el programari funcionant en una finestra d'un navegador. Un cop dintre de la consola d'administració, aneu a **LAM configuration/edit server profiles** i afegiu la configuració adequada per tal de connectar amb el vostre directori LDAP des del client Ubuntu Desktop del navegador.

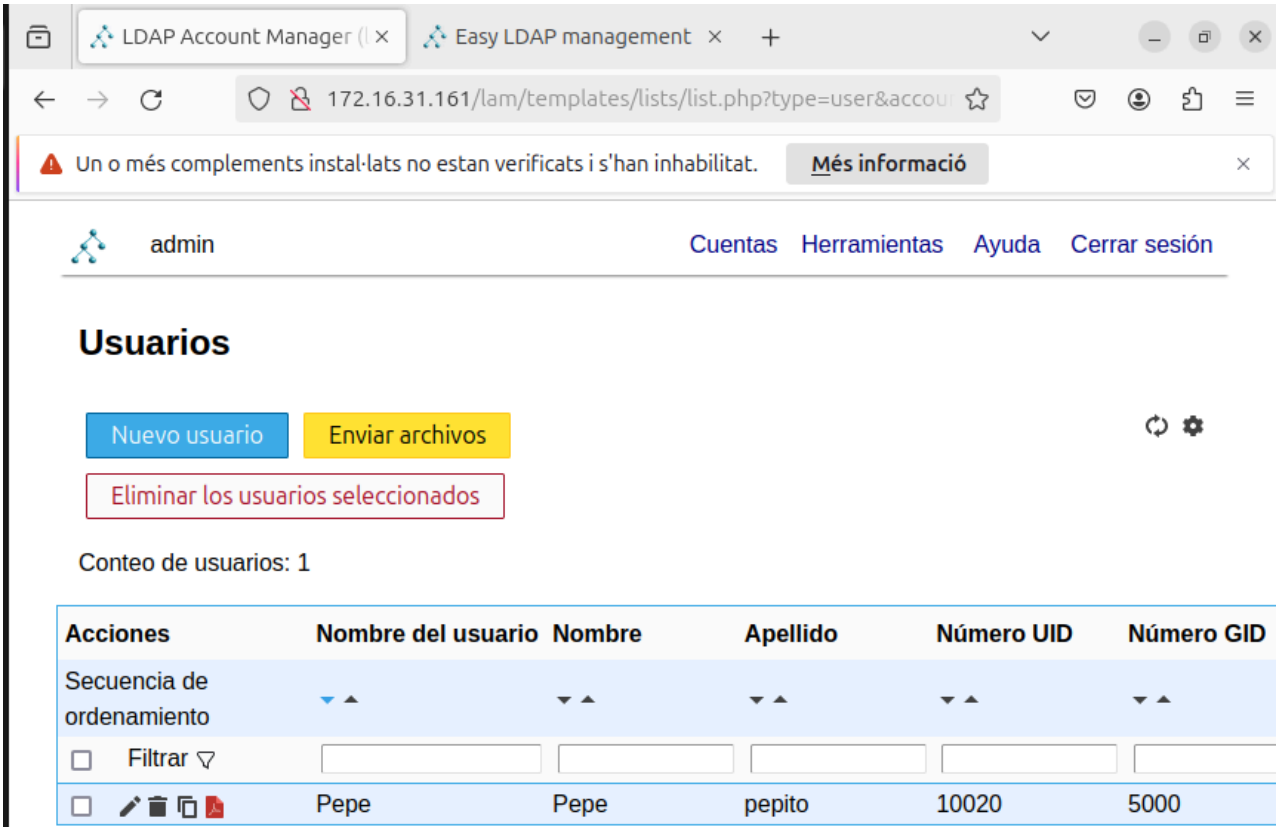
```
isard@outbackDRARAR:~$ sudo apt install -y apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.58-1ubuntu8.10).
fijado apache2 como instalado manualmente.
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  python3-debian
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 198 no actualizados.
isard@outbackDRARAR:~$
```





8.	Una vegada està configurada l'aplicació, accediu al vostre directori i afegiu un nou usuari al grup **Productors** (inventeu-vos les dades)


172.16.31.161/lam/templates/account/edit.php?editKey=
Un o més complements instal·lats no estan verificats i s'han inhabilitat.
Més informació
admin
Cuentas
Herramientas
Ayuda
Cerrar sesión
Guardar
Establecer contraseña
default
Cargar perfil
Regresar a la lista de usuarios
Pepe pepito
Sufijo
People > my-domain > com
Identificador RDN
cn
Personal
Unix
Sombra
Nombre
Pepe
Apellido *
pepito
Iniciales
PP
Descripción
DonPepe
Dirección
Calle
Oficina de correos
Código postal
Pepe pepito
Sufijo
usuaris > outbackdrarar > lan
Identificador RDN
cn
Personal
Unix
Sombra
Nombre del usuario *
Pepe
Nombre común
pepito
Número UID
10020
Gecos
Grupo primario
Administrador
Crear grupo con mismo nombre
Grupos adicionales
Editar grupos
Directorio inicial *
/home/pepe
Intérprete del inicio de sesión
/bin/bash



9.	Utilitzeu l'ordre **ldapsearch o slapcat** per fer una còpia de seguretat de les dades introduïdes al servei de directori. Detalleu els passos que heu fet i adjunteu una captura de pantalla amb l'execució de l'ordre. Utilitzeu l'ordre **ldapdelete** per eliminar l'usuari que heu creat a l'apartat anterior. Verifiqueu amb ldapsearch que efectivament s'ha esborrat l'usuari. Detalleu els passos que heu seguit i adjunteu una captura de pantalla amb l'execució i el resultat de l'ordre.

```
isard@outbackDRARAR:~$ sudo slapcat -l backup.ldif
isard@outbackDRARAR:~$ ls -l backup.ldif
-rw-r--r-- 1 root root 3993 feb 27 12:09 backup.ldif
isard@outbackDRARAR:~$ _
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "ou=usuaris,dc=outbackdrarar,dc=lan" cn
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=usuaris,dc=outbackdrarar,dc=lan> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: cn
#

# usuaris, outbackdrarar.lan
dn: ou=usuaris,dc=outbackdrarar,dc=lan

# pepito, usuaris, outbackdrarar.lan
dn: cn=pepito,ou=usuaris,dc=outbackdrarar,dc=lan
cn: pepito

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2
isard@outbackDRARAR:~$ sudo ldapdelete -x -D "cn=admin,dc=outbackdrarar,dc=lan" -W "cn=pepito,ou=usuaris,dc=outbackdrarar,dc=lan
"
Enter LDAP Password:
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "ou=usuaris,dc=outbackdrarar,dc=lan" uid
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=usuaris,dc=outbackdrarar,dc=lan> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: uid
#

# usuaris, outbackdrarar.lan
dn: ou=usuaris,dc=outbackdrarar,dc=lan

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
isard@outbackDRARAR:~$
```

10.	Com utilitzaríeu el backup realitzat a l'apartat 9 per restaurar la copia de seguretat de les dades del servei de directori? Amb quines comandes? . Feu la prova de restauració.

```
isard@outbackDRARAR:~$ sudo systemctl stop slapd
isard@outbackDRARAR:~$ sudo rm .rf /var/~lib/ldap/*
rm: cannot remove '.rf': No such file or directory
rm: cannot remove '/var/~lib/ldap/*': No such file or directory
isard@outbackDRARAR:~$ sudo rm -rf /var/~lib/ldap/*
isard@outbackDRARAR:~$ sudo slapadd -l backup.ldif
mdb_id2entry_put: mdb_put failed: MDB_KEYEXIST: Key/data pair already exists(-30799) "dc=outbackdrarar,dc=lan"
=> mdb_tool_entry_put: id2entry_add failed: err=-30799
=> mdb_tool_entry_put: txn_aborted! MDB_KEYEXIST: Key/data pair already exists (-30799)
slapadd: could not add entry dn="dc=outbackdrarar,dc=lan" (line=1): txn_aborted! MDB_KEYEXIST: Key/data pair alre
799)
Closing DB...
isard@outbackDRARAR:~$ sudo chown -R openldap:openldap /var/lib/ldap
isard@outbackDRARAR:~$ sudo systemctl start slapd
isard@outbackDRARAR:~$
```

```
isard@outbackDRARAR:~$ ldapsearch -x -b "dc=outbackdrarar,dc=lan" "(objectClass=*)" dn
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=outbackdrarar,dc=lan> with scope subtree
# filter: (objectClass=*)
# requesting: dn
#

# outbackdrarar.lan
dn: dc=outbackdrarar,dc=lan

# Persones, outbackdrarar.lan
dn: ou=Persones,dc=outbackdrarar,dc=lan

# Grups, outbackdrarar.lan
dn: ou=Grups,dc=outbackdrarar,dc=lan

# Administrador, Grups, outbackdrarar.lan
dn: cn=Administrador,ou=Grups,dc=outbackdrarar,dc=lan

# marc, Persones, outbackdrarar.lan
dn: uid=marc,ou=Persones,dc=outbackdrarar,dc=lan

# toni, Persones, outbackdrarar.lan
dn: uid=toni,ou=Persones,dc=outbackdrarar,dc=lan

# usuaris, outbackdrarar.lan
dn: ou=usuaris,dc=outbackdrarar,dc=lan

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 8
# numEntries: 7
```